

《多元函数微分学》检测题

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

一、选择题 (15 分)

1. 下列二元函数在 $(0,0)$ 处可微的是 ()

$$\begin{aligned} A. f(x,y) &= \begin{cases} \sqrt{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases} & B. f(x,y) &= \begin{cases} (x^2+y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases} \\ C. f(x,y) &= \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases} & D. f(x,y) &= \begin{cases} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

2. 设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi_y(x,y) \neq 0$, 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是 ()

A. 若 $f_x(x_0, y_0)=0$, 则 $f_y(x_0, y_0)=0$;

B. 若 $f_x(x_0, y_0)=0$, 则 $f_y(x_0, y_0) \neq 0$;

C. 若 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f_y(x_0, y_0)=0$;

D. 若 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) \neq 0$.

3. 设函数 $u = x^2 - xy + y^2$, 点 $M(1,1)$, 则 $\text{gradu}(M) = ()$.

A. $\vec{i} + \vec{j}$; B. $2\vec{i} + \vec{j}$; C. $\vec{i} - \vec{j}$; D. $2\vec{i} - \vec{j}$.

4. 已知函数 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2$, 则 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = ()$.

A. $2x - 2y$; B. $2x + 2y$; C. $x + y$; D. $x - y$.

5. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则切点 P 的坐标是 () .

A. $(1, -1, 2)$; B. $(-1, 1, 2)$; C. $(1, 1, 2)$; D. $(-1, -1, 2)$.

二、填空题 (15 分)

1. 设 a 为常数, 计算 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \left(\frac{x+1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}} =$ _____.

2. 曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的切平面方程_____.

3. 设 $u = xf\left(x, \frac{y}{x}\right)$, f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} =$ _____.

4. 设 $z = (1+x^2)^{\sin x}$, 则 $\frac{dz}{dx} =$ _____.

5. 曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 45 \\ x^2 + 2y^2 - z = 0 \end{cases}$ 上点 $M(-2, 1, 6)$ 处的切线方程是_____.

三、(10 分) 设函数 $f(u)$ 具有连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y)e^x$.
若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

四、(10 分) 设 $z(x, y)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = (t+1)\cos z, \\ y = t \sin z \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

五、(10 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 证明: (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续;
(2) $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在; (3) $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不连续;
(4) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.

六、(10 分) 在曲面 $2x^2 + y^2 - z^2 - 2xy + 1 = 0$ 上求一点, 使它到原点的距离最小.

七、(10 分) 设 $z = f(x + y, xe^y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

八、(10 分) 设 $F(u, v)$ 具有连续的一阶偏导数, 求证: 曲面 $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 上任一点处的切平面都通过一定点 (其中 a, b, c 为常数).

九、(10 分) 设变换 $\begin{cases} u = x + a\sqrt{y} \\ v = x + 2\sqrt{y} \end{cases}$ 把方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 试确定 a . 其中 $z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数.